

A) 22 p 20

a. $7+6=13$ b. $11-5=6$
c. $3 \times 7 = 21$ d. $9 \div 3 = 3$

23 p 20

a. 15,5 est la différence entre 22,5 et 7.
b. 63 est le produit de 9 par 7.
c. 12 est le quotient de 24 par 2.
d. 9,1 est la somme de 3,7 et 5,4.

28 p 20

a. $45 + 7 \times 10 - 8$ b. $(45 + 7 \times 10) - 8$
c. $(45 + 7) \times (10 - 8)$ d. $(45 + 7) \times 10 - 8$
e. $45 + (7 \times 10 - 8)$ f. $45 + 7 \times (10 - 8)$

6 p 15

a. $8 + 2 \times 4$ b. $25 - 3 + 2$ c. $12 \div 3 - 4 \div 2$ d. $12 + 3 \times 5 - 9$
 $= 8 + 8$ $= 22 + 2$ $= 4 - 2$ $12 + 15 - 9$
 $= 16$ $= 24$ $= 6$ $27 - 9 = 18$

e. $5 \div 2 \times 3 - 2$ f. $20 - 5 + 2 \div 10$ g. $235 \times 2 - 12 \div 2$ h. $7,2 - 96 \div 2 + 1$
 $= \frac{5}{2} \times 3 - 2$ $f. 20 - 5 + 0,2$ $= 47 - 6$ $= 7,2 - 48,3 + 1$
 $= 7,5 - 2 = 5,5$ $f. 15 + 92 = 107$ $= 41$ $= 6,9 + 1 = 7,9$

7 p 15

a. $(50 - 2 \times 6) \div 2$ b. $10 \times (8 \div 2 + 3)$
 $= (50 - 12) \div 2$ $= 10 \times (4 + 3)$
 $= 38 \div 2$ $= 10 \times 7$
 $= 19$ $= 70$

c. $(2 \times 3 - 0,4) \div (6 \div 3)$ d. $(15,2 \times 2 - 7) + (25 - 3 \times 2,1)$
 $= (6 - 0,4) \div 2$ $= (30,4 - 7) + (25 - 6,3)$
 $= 5,6 \div 2$ $= 23,4 + 18,7$
 $= 2,8$ $= 42,1$

64 p 23

C'est Harry car c'est la soustraction qu'on fait en dernier.

B) 26 p 20

a. $20 + 6 \times 7$ b. $(10 - 3) \times 4$
 $= 20 + 42$ $= 7 \times 4$
 $= 62$ $= 28$

c. $45 \div 5 + 6$ d. $20 \div (12 - 2)$
 $= 9 + 6$ $= 20 \div 10$
 $= 15$ $= 2$

e. $58 - 10 \div 5$ f. $19 + (8 - 5)$
 $= 58 - 2$ $= 19 + 3$
 $= 56$ $= 22$

e. $5 \div 2 \times 3 - 2$ f. $20 - 5 + 2 \div 10$ g. $235 \times 2 - 12 \div 2$ h. $7,2 - 96 \div 2 + 1$
 $= \frac{5}{2} \times 3 - 2$ $f. 20 - 5 + 0,2$ $= 47 - 6$ $= 7,2 - 48,3 + 1$
 $= 7,5 - 2 = 5,5$ $f. 15 + 92 = 107$ $= 41$ $= 6,9 + 1 = 7,9$

30 p 20

1. a 2. c
3. b 4. d

8 p 15

a. le produit de 6 par la somme de 2 et 10
b. la somme du produit de 6 par 2 et 10
c. la différence entre 15 et la somme de 12 et 2
d. la somme de la différence entre 15 et 12 et 2
e. la somme de 9 et du quotient de 5 par 2
f. le quotient de la somme de 9 et de 5 par 2

68 p 23

$8 + 6 \times 7$ $(8 + 6) \times 7$
 $= 8 + 42$ $= 14 \times 7$
 $= 50$ $= 98$

32 p 20

$$a. (5+7)+2 \times 3$$

$$= 12+6=18$$

$$b. 45 \div 9 + 8 - 10$$

$$= 5+8-10=13-10=3$$

$$c. [(7+8) \times 2] \div 3$$

$$= (15 \times 2) \div 3 = 30 \div 3 = 10$$

$$d. 100 - (15-7) \times 8$$

$$= 100 - 8 \times 8 = 100 - 64 = 36$$

$$e. 35 - 3 \times (5-4)$$

$$= 35 - 3 \times 1 = 35 - 3 = 32$$

$$f. 7 \times (16 - 5 \times 2)$$

$$= 7 \times (16 - 10) = 7 \times 6 = 42$$

9 p 15

- a. le quotient de la somme de 10 et 7 par la somme de 4 et 6
- b. la différence entre le produit de 6 par 7 et le quotient de 20 par 5
- c. le produit de la somme de 4 et 8 par la différence entre 12 et 2
- d. la somme du quotient de 24 par 4 et du produit de 7 par 9.

21 p 20

$$3+12 \div (25+95)$$

$$= 3+12 \div 3 \text{ ok}$$

$$= 3+4$$

$$= 7$$

33 p 20

$$6 \times 3 = 18$$

$$18 - 4 = 14$$

$$14 \times 6 = 84$$

Amine a trouvé la bonne réponse mais n'a pas respecté le "="

29 p 20

$$a. 25 + 17 + 75 + 3$$

$$= 20 + 100$$

$$= 120$$

$$b. 0,9 + 4,7 + 4 + 9,1$$

$$= 1 + 8,7$$

$$= 9,7$$

$$c. 0,8 \times 3,1 \times 2 \times 10$$

$$= 1 \times 31$$

$$= 31$$

$$d. 25 \times 7 \times 4 \times 3$$

$$= 100 \times 21$$

$$= 2100$$

34 p 20

$$26 - (26 \div 2) - 8 + 3$$

$$= 26 - 13 - 8 + 3$$

$$= 13 - 8 + 3$$

$$= 5 + 3$$

$$= 8$$

Il reste 8 personnes dans la bus.

54 p 22

$$a. 2 \times (7+8) - 10$$

$$= 2 \times 15 - 10$$

$$= 30 - 10$$

$$= 20$$

$$b. 25 - (22 - 2 \times 6)$$

$$= 25 - (22 - 12)$$

$$= 25 - 10$$

$$= 15$$

$$c. 100 \div (30 + 20 \div 3)$$

$$= 100 \div (30 + 70)$$

$$= 100 \div 100$$

$$= 1$$

$$d. 11 + 20 \div (10 - 2 \times 3)$$

$$= 11 + 20 \div (10 - 6)$$

$$= 11 + 20 \div 4$$

$$= 11 + 5 = 16$$

$$e. 16 - [9 \div (6-3)] \times 4$$

$$= 16 - [9 \div 3] \times 4$$

$$= 16 - 3 \times 4$$

$$= 16 - 12 = 4$$

55 p 22

$$a. 8 + 2 \times 7 = 22$$

$$b. 35 \times 4 - 5 = 9$$

$$c. 4 \times (10-7) + 1 = 13$$

$$d. 12 \div (2+1) - (6-4) = 2$$

Chapitre 1 – Exercices calculer avec les durées - CORRECTION

16 p 207

a. $1^h 40 \text{ min} + 3^h 26 \text{ min} = 5^h 06 \text{ min}$

b. $12^h 36 \text{ min} + 13^h 25 \text{ min} = 26^h 01 \text{ min}$

c. $39 \text{ min} + 3^h 47 \text{ min} = 4^h 26 \text{ min}$

d. $7^h 33 \text{ min} + 7^h 42 \text{ min} = 15^h 15 \text{ min}$

e. $3^h 58 \text{ min} + 16^h 45 \text{ min} = 18^h 43 \text{ min}$

20 p 19

a. $2^h 29 \text{ min} + 31 \text{ min} = 3^h$

b. $5^h 10 \text{ min} + 50 \text{ min} = 6^h$

c. $1^h 09 \text{ min} + 51 \text{ min} = 2^h$

d. $8^h 45 \text{ min} + 15 \text{ min} = 9^h$

e. $6^h 11 \text{ min} + 48 \text{ min} = 5^h$

Partie A — Conversions h / min / s

Niveau 1 — entraînement

- 2 h = **120** min

- 5 min = **300** s

- 180 s = **3** min

- 3 h = **180** min = **10 800** s

- 1,5 h = **90** min

- 2,5 min = **150** s

Niveau 2 — consolidation

- 2,25 h = **2 h 15** min

- 4,75 min = **4 min 45** s

- 0,4 h = **24** min

- 3,1 h = **186** min

- 7,5 min = **450** s

- 1,2 h = **72 min 0** s

- 150 s = **2 min 30 s = 2,5** min (forme décimale)

Niveau 3 — approfondissement

- 2,35 h = **2 h 21 min 0** s

- 5,6 min = **5 min 36** s

- 3 h 45 min = **3,75** h en écriture décimale

Partie B — Problèmes

1. $27 \text{ min} + 8 \text{ min} = 35 \text{ min}$

$8 \text{ h } 45 + 35 \text{ min} = 9 \text{ h } 20$

Léa arrive au collège à 9 h 20.

2. $20 \text{ h } 35 + 1 \text{ h } 48 \text{ min} = 22 \text{ h } 23 \text{ min}$

$48 \text{ min} = 0,8 \text{ h} \rightarrow 1 \text{ h } 48 \text{ min} = 1,8 \text{ h}$

Le film se termine à 22 h 23 ; sa durée est de 1,8 h.

3. $1,25 \text{ h} = 1 \text{ h } 15 \text{ min}$

$1 \text{ h } 15 \text{ min} + 15 \text{ min} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$

Sami doit prévoir 1 h 30 min (soit 1 h 30 min 0 s).

4. $5,4 \text{ min} = 5 \text{ min } 24 \text{ s}$

$2 \text{ h } 12 \text{ min } 30 \text{ s} - 5 \text{ min } 24 \text{ s} = 2 \text{ h } 7 \text{ min } 6 \text{ s}$

L'ami termine la course en 2 h 7 min 6 s.

5. $17 \text{ h } 05 - 14 \text{ h } 20 = 2 \text{ h } 45 \text{ min}$

(correspondance déjà comprise)

$45 \text{ min} = 0,75 \text{ h} \rightarrow 2 \text{ h } 45 \text{ min} = 2,75 \text{ h}$

La durée totale du trajet est de 2,75 h.

6. $0,75 \text{ h} = 45 \text{ min} ; 6,5 \text{ min} = 6 \text{ min } 30 \text{ s}$

$45 \text{ min} + 42 \text{ min} + 6 \text{ min } 30 \text{ s} = 93 \text{ min } 30 \text{ s} =$

$1 \text{ h } 33 \text{ min } 30 \text{ s}$

La séance dure au total 1 h 33 min 30 s.